計算複雜度與近似詳解

A11-R01 編碼與偽多項式

二進位 N=m+1，因此時間 Θ(t)=Θ(2^(N−1))，對 N 為指數。unary 的長度為 t，於是同一迴圈對 unary 輸入長度為線性。這沒有使二進位版本成為多項式。若 instance 為 ⟨G,k⟩，N 必須含圖、k 與分隔格式；單獨用頂點數 n 當輸入長度，可能忽略非常長的 k 編碼。

A11-R02 verifier 的量詞缺口

第一版取三個孤立頂點，k=3，證書 [1,2,3]。它會接受但無 3-clique。第二版取 path 1−2−3，k=3，同樣證書會通過相鄰檢查，但缺邊 {1,3}。完備性為 $\forall x\in L\ \exists c, |c|\le p(|x|), V(x,c)=1$。健全性為 $\forall x\notin L\ \forall c, |c|\le p(|x|), V(x,c)=0$。另須有固定多項式的停止時間界。

A11-R03 由 decider 建 verifier

對 $L\in P$ 取其多項式時間 decider D。以空字串 ε 為證書，p(N)=0。V(x,ε)=D(x)，其他證書直接拒絕。若 $x\in L$，空證書被接受，故完備。若 $x\notin L$，D 拒絕且沒有其他允許的證書，故健全。時間繼承 D 的多項式界。只得 $P\subseteq NP$；等號與嚴格包含皆未由此解決。

A11-R04 歸約箭頭審查

(a) 足夠，任意 $L\in NP$ 有 $L\le_p A\le_p B$，故 B NP-hard，再用 $B\in NP$。(b) 不足，例如令 A=3SAT、B=PATH；B 的多項式 decider 可把 yes/no 分別映到 3SAT 固定 yes/no 公式，故 $B\le_p A$ 並不證其困難性。(c) 在題設 $B\in NP$ 下仍足夠，但指數時間演算法沒有新增必要資訊。若另有 $B\in P$，則 $A\in P$，由 A 的 NP-completeness 得 P=NP。

A11-R05 組合的時間證明

h(x)=g(f(x))。$x\in A\Leftrightarrow f(x)\in B\Leftrightarrow h(x)\in C$。f 至多輸出 $O(N^2)$ 位，故總時間 $O(N^2+(N^2)^3)=O(N^6)$。若每次副程式把目前字串加倍，即使單次成本對當前長度為線性，N 次後長度為 N・2^N，總成本可能指數。必須以原輸入長度控制每次呼叫與中間資料大小。

A11-R06 完整建出 3SAT→CLIQUE

共有 9 個 occurrence 頂點，k=3。E={15,16,24,26,34,35,36,17,18,19,27,29,37,38,48,49,57,58,59,67,68}，21 邊。x=y=z=true 滿足 F，{1,5,7} 是 clique。4 為 ¬x，7 為 x，互補故缺邊；6 為 z，7 為 x，跨群且相容故有邊。正向從每個子句取一個真 literal，所選 pair 不互補故成 clique。反向由每群至多一點與 m 點得每群恰一點；clique 排除互補，故可同時令所選 literals 為真，未指定變數任意賦值，滿足全部子句。

A11-R07 用最小反例修復建構

兩者皆可用 F=(x∨x∨x)∧(¬x∨¬x∨¬x)，m=2，不可滿足。(a) 第一群任取兩個 x occurrences，錯加的群內邊產生 2-clique。(b) 一群選 x、另一群選 ¬x，錯加的跨群邊產生 2-clique。正確圖兩群間無邊，不存在 2-clique。無子句為 true，映到空圖與 k=0，空 clique 接受。若規格禁 k=0，映到 K_1,k=1。含 x、¬x 的子句仍按 occurrence 建群，群內全無邊，任選真 literal 即可。

A11-R08 從決策恢復最大 clique

以 k∈[0,n] 二分搜尋單調謂詞 D(G,k)，O(log(n+1)) 次得 k*=ω(G)。固定 k*，依序考慮每個頂點 v，若 D(G−v,k*)=yes 則刪除。最多 n 次。每一步保留 k*-clique；最後若還有多於 k* 個頂點，取任一 k*-clique，外部頂點可刪，矛盾。先前不可刪的頂點往後仍不可刪，因刪除更多頂點不會創造新 clique。因此剩下 k* 頂點形成最大 clique。若 D 長度 L 上需 O(L^d)，子圖長度至多 O(N)，總成本 O((n+log(n+1))N^d+poly(N))。這是多次且可依前次回答決策的 oracle 使用，不是輸出單一 B instance 的 many-one 歸約。

A11-Z01 詳解

時間層為 $T(n) = n^2 + 1 = O(n^2)$，另有一個初始 configuration 層；自由 witness 輸入有 n 位。每層 $O(s(n)) = O(n^2)$ gate，因此合計 $O(Ts) = O(n^4)$。固定 x 只決定輸入實例；y 的每一位仍自由，所以 C_x 可滿足恰好等價於存在令 verifier 接受的 y。

A11-Z02 詳解

$E[X] = 100 \times 7/8 = 87.5$。設成功率 q，由 $87.5 \le 100q + 75(1-q)$ 得 $q \ge 1/2$。每次新指派彼此獨立，10 次均失敗機率至多 $(1/2)^{10} = 1/1024$。期望是逐子句指示變數相加，不要求同一次試驗中不同子句事件獨立。

A11-Z03 詳解

先由非確定機 M 構造 verifier。固定 M 的有限轉移表，每次分支選擇以固定長度代碼表示；最多 $T(n)$ 步，且 $T(n)$ 為多項式，故 witness 長度為 $O(T(n))$。verifier 從初始 configuration 依序讀代碼、查合法轉移並模擬；提早停機可忽略剩餘 padding。無效代碼或不合法轉移立即拒絕。若存在接受分支，其選擇序列即為接受 witness；反之，合法且使模擬接受的 witness 確實描述 M 的一條接受分支。

反向由 verifier V 構造非確定機：先逐位非確定地選出多項式長度 witness，再以確定性方式執行 $V(x,y)$，接受當且僅當 V 接受。所有分支的選位和驗證時間均為多項式。若原定義允許較短 witness，用長度欄位與 padding 表示並驗證合法性。於是存在接受分支恰好等價於存在接受 witness。

A11-X01 邏輯閘編碼

三子句是 (¬z∨a)、(¬z∨b)、(z∨¬a∨¬b)。輸入 (1,0) 時 z=0 使三子句均為真；若 z=1，(¬z∨b) 為假。一般而言前兩句強制 z→a∧b，第三句強制 a∧b→z，因此合取等價於此閘。

A11-X02 補圖與頂點覆蓋

補圖的邊為 13,14,24。S={1,2} 是 G 的 clique，其補集 C={3,4} 覆蓋這三條邊，大小為 2。一般而言，S 是 G 的 clique，若且唯若 S 在補圖為獨立集，若且唯若 V−S 覆蓋補圖的每條邊。至少 k 個頂點的 clique 可取出恰好 k 個；大小至多 n−k 的覆蓋可擴增至恰好 n−k。檢查 n(n−1)/2 個頂點對即可在多項式時間構造補圖。

A11-X03 Hamiltonian cycle 到 TSP

原邊權重為 1，兩條對角線為 2，門檻 B=4；巡迴 1,2,3,4,1 的成本為 4。刪除 41 後來源圖為路徑，沒有環。目標每個巡迴含四條權重至少為 1 的邊，因此成本至多 4 必須全用原邊，這會構成來源 Hamiltonian cycle，矛盾。完整圖有 $O(n^2)$ 條邊，構造時間為多項式。

A11-X04 十進位欄位編碼

選 10010、01011、00101，其和為 11122；再選補足數 00020 與 00002，得到目標 11144。任意子集的變數欄最多為 2，子句欄最多為 6，因此完全沒有進位。目標的變數欄為 1，迫使每個 i 恰選一個 T_i 或 F_i，形成一致指派。每個子句欄目標為 4，但補足數最多提供 3，因此至少有一個所選真值數在該欄貢獻 1，其對應 literal 在解碼指派下為真。故所有子句都滿足。

A11-X05 邊 gadget 與覆蓋

x=0、y=1 時完整路徑是 a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4,b5,b6,a4,a5,a6，外部端口是 a1、a6；其餘點在路徑中皆為度數二。x=y=0 時強制邊形成兩個互不相交的六環，每個點的環度數已為二，無法連到 selector，故不能成為涵蓋整張構造圖的單一 Hamiltonian cycle。來源路徑 u−v−w 選擇覆蓋 {v}，涵蓋兩條邊；一個 selector 將兩個相鄰的 v 側串成 25 頂點環。

A11-A01 方向與數值

最小化 A=18、OPT=12；最大化 A=12、OPT=18。各算比率並寫出保證。為何最大化 A≤ρOPT 不足？

最小化：A/OPT=18/12=3/2，故 A≤(3/2)OPT，即 18≤18。最大化：OPT/A=18/12=3/2，故 A≥OPT/(3/2)，即 12≥12。最大化的 A≤ρOPT 由可行性 A≤OPT 及 ρ≥1 自動成立，不能保證 A 接近 OPT。

A11-A02 逐輪覆蓋與緊界

E={ab,bc,cd,de,ef}，依序挑 ab、cd、ef。列出每輪剩餘邊、C 與下界，證明比率恰為 2。

取 E={ab,bc,cd,de,ef}，依序挑 ab、cd、ef。

輪	挑邊	新增 C	刪除的剩餘邊	輪後剩餘
1	ab	a,b	ab,bc	cd,de,ef
2	cd	c,d	cd,de	ef
3	ef	e,f	ef	∅

M={ab,cd,ef} 是 matching；C={a,b,c,d,e,f}。覆蓋 {b,d,f} 的大小為 3。三條互不相接的邊又要求任何覆蓋至少 3 點，故 OPT=3，A/OPT=6/3=2。這是確實達到 2 的例子。

A11-A03 Maximal 與 maximum

在 a-b-c-d 上先挑 bc。證明 M maximal 但非 maximum，並反駁每條 matching 邊只取任一端的做法。

令 M 為各輪挑出的邊。選 uv 後立即刪掉所有相接邊，所以往後不可能再選含 u 或 v 的邊，M 的邊兩兩不共端點。

任一覆蓋 C* 都要覆蓋 M 每條邊。因端點互不重疊，這些邊不能共用同一個覆蓋頂點，故 |C*|≥|M|。演算法每條邊恰選兩個新端點，所以 |C|=2|M|≤2|C*|。

M 為 maximal，因終止後沒有邊可再加入；不必是 maximum。路徑 a-b-c-d 中 {bc} maximal 但大小 1，maximum 為 {ab,cd}、大小 2。只取每條 matching 邊任意一端，不能保證覆蓋其他邊。

A11-A04 走訪到巡迴

用單位正方形與 MST={AB,BC,CD}，列完整走訪與 shortcut tour，算成本並證明 OPT。說明 2 倍證明的各條件。

四點正方形 A=(0,0)、B=(1,0)、C=(1,1)、D=(0,1)，使用 Euclidean 距離。MST 可選 AB、BC、CD，成本 3。

完整走訪 A,B,C,D,C,B,A 成本 6；保留第一次出現並回根，得 A,B,C,D,A，成本 4。任何閉合巡迴至少有四條邊，每條距離至少 1，故 OPT≥4；此 tour 又達 4，OPT=4。

正方形的樹走訪與巡迴

A(0,0), B(1,0), C(1,1), D(0,1)

T={AB,BC,CD}; c(T)=3

W=A,B,C,D,C,B,A; c(W)=6

H=A,B,C,D,A; c(H)=4=OPT

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從最佳 tour H* 刪去任一邊，得到 spanning tree。非負成本使刪邊不增成本，MST 最小性給 $c(T)\le c(H^*)$。

W 每條樹邊走兩次，所以 $c(W)=2c(T)$。對 W 中兩次保留頂點間的路段 $u=v_0,v_1,\cdots,v_k=w$，反覆用三角不等式可得 $c(u,w)\le\Sigma_j c(v_{j-1},v_j)$。所有這些路段把 W 分割，故捷徑後 $c(H)\le c(W)$。

合併即 $c(H)\le c(W)=2c(T)\le 2OPT$。密集完整圖可用 $O(n^2)$ 的 Prim，走訪與取首次出現需 $O(n)$，總計 $O(n^2)$。

A11-A05 非 metric 反例

周界 AB,BC,CD,DA 成本 1、AC=BD=M>4。MST 用 AB,AD,BC，根 A 先訪 D。證明 preorder 的比率無界。

令四點完整圖 AB=BC=CD=DA=1，AC=BD=M>4。MST 可選以 A 為根的 AB、AD、BC，先訪 D 再訪 B 的 preorder 為 A,D,B,C，tour 成本 2+2M；最佳 tour A,B,C,D,A 成本 4。

完整走訪 A,D,A,B,C,B,A 成本 6。shortcut D→A→B 改為 D→B，成本由 2 增至 M；最後 C→B→A 改 C→A 也增加。比率 (2+2M)/4 可任意大。M=10 時為 22/4=5.5。

這證明 double-tree 保證會失效。更強的「任意常數近似皆不存在，除非 P=NP」另需 gap reduction，不能只靠此反例推出。

A11-A06 集合覆蓋的完整收費證明

用 A={1,2,3,4},B={1,2,5},C={3,4,6}。平手按名稱。求貪婪、OPT 與收費，完整證明局部 harmonic 界及 H_d 保證。

給 universe U 與集合族 F，假設 ∪F=U；選最少集合覆蓋 U。每輪選 |S∩R| 最大的 S，R 為尚未覆蓋元素，直到 R=∅。平手按 A,B,C 的名稱順序。

例 U={1,⋯,6}，A={1,2,3,4}、B={1,2,5}、C={3,4,6}。先選 A 新增 4 點，接著 B 新增 5，最後 C 新增 6。貪婪共 3 組；B∪C=U 且沒有單一全集，故 OPT=2。

首次覆蓋的收費帳本

A={1,2,3,4}; B={1,2,5}; C={3,4,6}

A → 1,2,3,4: each 1/4

B → 5: 1; C → 6: 1

Total=3; OPT=2; H4=25/12

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

收費證明

一輪新增 k 個元素，就給這 k 個元素各收 $c_x=1/k$。每元素只收一次，因此貪婪集合數 $|G|=\Sigma_x c_x$。

上例 $c_1=c_2=c_3=c_4=1/4$，$c_5=c_6=1$。總收費 4×1/4+1+1=3。最佳組 B 的收費 1/4+1/4+1=3/2，C 也是 3/2。

對任意最佳覆蓋 F*，每元素至少被一組包含，且收費非負，故 $\sum_x c_x \le \sum_{S\in F^*}\sum_{x\in S} c_x$。重複計費只使右側更大。剩下要證明每組的總收費有 harmonic 上界。

固定任一 S∈F，令 s=|S|。依被首次覆蓋的先後排列其元素 $x_1,\cdots,x_s$，同輪任意排序。

x_j 被覆蓋那輪開始時，至少 s−j+1 個 S 元素未被覆蓋。即使 x_j 前面有同輪元素，這個數仍是下界。貪婪選中的集合新增 k≥|S∩R|≥s−j+1 點，否則改選 S 更好。

所以 $c_{x_j}=1/k\le 1/(s-j+1)$。加總得 $\sum_{x\in S} c_x \le \sum_{j=1}^{s} 1/(s-j+1)=H_s$。這個界適用所有候選集合，而不只貪婪選到的集合。

若 U=∅，貪婪與最佳解皆為空集合族，OPT=0；成本不等式成立，不計算 0/0，也不取空集合的最大值或 ln 0。以下假設 U≠∅，令 H₀=0、$d = \max_{S\in F} |S| \ge 1$。上一頁與最佳覆蓋的重複計費不等式給出

$|G| = \sum_x c_x \le \sum_{S\in F^*} \sum_{x\in S} c_x \le \sum_{S\in F^*} H_{|S|} \le H_d |F^*|$。

因 $H_d = 1 + \sum_{j=2}^{d} 1/j \le 1 + \int_1^d dx/x = 1 + \ln d \le 1 + \ln |U|$，這是 H_d 近似。例中 d=4、H₄=25/12，保證 3≤(25/12)×2=25/6；實際比率為 3/2。

簡單重掃實作每輪 O(mN)、至多 N 輪，為 O(mN²)，m=|F|、N=|U|。這已足夠證明多項式時間；不把此界誤寫為 log N 無常數項。

A11-A07 修剪逐輪追蹤

x=(104,102,201,101)、t=308、ε=0.4。列每輪合併與修剪列表、刪除原因、回傳子集合、OPT 與比率。

取 x=(104,102,201,101)、t=308、ε=0.4，n=4、δ=0.05。用精確比較避免浮點邊界。

i	合併後	修剪並刪掉 >308 後
1	0,104	0,104
2	0,102,104,206	0,102,206
3	0,102,201,206,303,407	0,102,201,303
4	0,101,102,201,203,302,303,404	0,101,201,302

第二輪 104≤102×1.05=107.1 被刪；第三輪 206≤201×1.05=211.05 被刪；第四輪 303≤302×1.05=317.1 被刪。結果 302=201+101，最佳為 307=104+102+101。比率 307/302≈1.01656≤1.4。

第2輪修剪104；第3輪修剪206、容量刪407；第4輪修剪102,203,303、容量刪404。

A11-A08 FPTAS 的兩個責任

完整證明誤差不變量與累積乘積界，再證明位元時間對輸入長度與 1/ε 多項式。說明 O(nt) 為何不足。

主張每個 y∈Pᵢ、y≤t，都有 z∈Lᵢ 使 y/(1+δ)ⁱ≤z≤y。i=0 僅有 0，成立。

若 y 未使用 xᵢ，由歸納假設取上一輪代表 q。若 y=p+xᵢ，取 p 的代表 q，有 q+xᵢ≥p/(1+δ)ⁱ⁻¹+xᵢ≥(p+xᵢ)/(1+δ)ⁱ⁻¹，因 xᵢ≥0。兩種情況都在合併列表找到 w∈[y/(1+δ)ⁱ⁻¹,y]。

本輪修剪留下 z∈[w/(1+δ),w]，得到主張。又 z≤y≤t，所以不會被容量刪除。套用 y=OPT，最大保留值 A≥OPT/(1+δ)ⁿ。

ln(1+δ)≤δ，故 (1+δ)ⁿ≤e^{ε/2}≤1+ε。最後一步由 f(ε)=ln(1+ε)−ε/2，f(0)=0、f′(ε)=1/(1+ε)−1/2≥0，適用 0≤ε≤1。故乘法式 A≥OPT/(1+ε) 對所有情形成立。若 OPT=0，由可行性得 A=0，不取比率；若 OPT>0，前述下界給出 A>0，才可除以 A 得 OPT/A≤1+ε。

修剪後的正值相鄰比 >1+δ，且全在 [1,t]。所以 $|L_i|\le 2+\ln t/\ln(1+\delta)$。因 $\ln(1+\delta)\ge\delta/(1+\delta)$，δ=ε/(2n)<1/2，故 $|L_i|\le 2+3n\ln t/\varepsilon$。

設 K=O(1+n log t/ε)。用兩個有序列表線性合併，每輪 O(K) 次算術操作，n 輪為 O(nK)。若改用一般排序，額外 O(log K) 因子仍為多項式。

二進位輸入長度 B 包含各 x_i、t 與有理 ε 的編碼。列表整數需要 O(log t) 位元，合併前至多 t+max x_i；有理比較可交叉相乘，因此位元運算也對 B 與 1/ε 多項式。ε 不視為免費的無限精度實數。

PTAS 只要求固定 ε 時對 B 多項式，例如 B^{1/ε}；FPTAS 另要求對 1/ε 多項式。本章修剪法滿足後者。

A11-Y01

初始比值 A=2、B=1、C=1，平手選 B，元素 1、2 各付 1；剩 3、4 時 C 的比值 1 小於 A 的 4，選 C，元素 3、4 各付 1。成本 4。選 A 至少 8，不選 A 必須選 B、C，因此 OPT=4。當 $M>4$ 時只按新增數選 A，成本 M，OPT 仍為 4，比值 $M/4$ 可任意大。

Lin Cing
http://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A11-Y02

每句滿足機率 $7/8$，初始期望 $7/4$。固定 $a=0$ 時第一句為 $b\vee c$、第二句已真，期望 $3/4+1=7/4$；$a=1$ 對稱，也是 $7/4$。選 $a=0$ 後，$b=0$ 時期望 $1/2+1=3/2$，$b=1$ 時兩句必真，期望 2。選 $(a,b,c)=(0,1,0)$，兩句皆真。

A11-Y03

每條邊至少選一端；單獨選 b 成本 3 可行。LP 由 $x_a+x_b\ge 1$、$x_b+x_c\ge 1$ 得 $x_a+x_c\ge 2-2x_b$，因此 $2x_a+3x_b+2x_c\ge 4-x_b\ge 3$。解 $(0,1,0)$ 達到 3，故 $LP^*=3$；門檻選 b，成本 3。整數解為 LP 可行子集，故 OPT 亦為 3。

A11-Y04

各元素的三個變數總和為 1，所以目標成本 2；任何可行 LP 的兩組限制相加都給成本至少 2，故 $LP^*=2$。$N=2$、$k=3$，每個 $p=\min(1,3/3)=1$。六組全選，成本 6，涵蓋兩元素，並小於 $2kLP^*=12$。本例每次都覆蓋，但一般實例的 p 可小於 1，必須使用漏覆分析與實際檢查。

A11-Y05

$M = Rn + 1 = 9$，門檻 $Rn = 8$。以 1 起點並將逆向視為相同，三個 tour 為 1-2-3-4-1，成本 $1 + 1 + 1 + 9 = 12$；1-2-4-3-1，成本 $1 + 9 + 1 + 9 = 20$；1-3-2-4-1，成本 $9 + 1 + 9 + 9 = 28$。全部大於 8，符合原路徑無 HC。相反，若原圖有 HC，近似輸出成本至多 8。

A11-C01 詳解

星形三邊各成本 1；任何生成樹有三條成本至少 1 的邊，故星形是 MST、成本 3。中心度 3、三葉度 1，四點都是奇度。每個完美配對必將中心配到一葉（成本 1），另兩葉配對（成本 2），故最小配對成本 3。取 $M = \{oa, bc\}$；oa 在樹和配對中各有一份。

Euler 閉行走可取 $o \to a \to o \to b \to c \to o$，成本 $1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 6$。略去中途的 o 得 $o \to a \to b \to c \to o$，成本 $1 + 2 + 2 + 1 = 6$。任何四點巡迴包含兩條中心邊和兩條葉間邊，成本皆為 6，故 OPT=6。若刪除一份 oa，o, a 度數變奇，不再保證 Euler 閉行走。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd edition, chapters 34 and 35. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 24, approximation algorithms. Original handwritten algorithms notes, complexity and approximation pages.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study